2 பொருட்களை தேர்வு செய்யும் சேர்வுகளின் எண்ணிக்கை 6 ஆகும். n வெவ்வேறான பொருட்களில் இருந்து r பொருட்களைத் தேர்வு செய்யும் சேர்வுகளின் எண்ணிக்கையை ${}^{n}C_{r}$ என்கிறோம். மேற்கூறியவற்றிலிருந்து நாம் ${}^{4}C_{3} = 4$ மற்றும் ${}^{4}C_{2} = 6$ என அறியலாம். ${}^{4}C_{3}$ என்பது 4 வெவ்வேறான பொருட்களில் இருந்து ஒரு சமயத்தில் 3 பொருட்களைத் தேர்வு செய்யும் சேர்வுகளின் எண்ணிக்கை ஆகும். ஒவ்வொரு மூன்று பொருட்களின் சேர்விலும் $3!$ வழிகளில் இவற்றை வரிசைப்படுத்தலாம். எனவே, 4 வெவ்வேறான பொருட்களில் இருந்து ஒரு சமயத்தில் 3 பொருட்களை வரிசைப்படுத்தும் வரிசை மாற்றங்களின் எண்ணிக்கை ${}^{4}C_{3} \times 3!$ ஆகும். மேலும் இது ${}^{4}P_{3}$ –க்கு சமமானதாகும். எனவே, ${}^{4}P_{3} = {}^{4}C_{3} \times 3!$.

பொதுவாக, வரிசை மாற்றங்களுக்கும் சேர்வுகளுக்கும் இடையேயான முக்கியமான தொடர்பினை கீழ்க்காணுமாறு எழுதலாம்,

$$ {}^{n}P_{r} = {}^{n}C_{r} \times r! $$

இயல்பாக வரிசை மாற்றம் மற்றும் சேர்வு பற்றி படிக்கும் எவருக்கும் ஒரு குழப்பம் வர வாய்ப்புள்ளது. எடுத்துக்காட்டுகளுடன் விளக்கப்பட்டுள்ள கீழ்க்காணும் அட்டவணையானது இத்தகைய குழப்பத்தை நீக்க பெரிதும் உதவி புரியும்.

வ. எண்	விளக்கம்	வரிசை மாற்றம்	சேர்வு
1	வரையறை	பொருட்களை வரிசைப்படுத்துதல் அல்லது அடுக்குதல்களின் எண்ணிக்கை.	தேர்வு செய்யும் அல்லது குழுக்களை உருவாக்கும் முறைகளின் எண்ணிக்கை.
2	பயன்படுத்தப்படும் இடம்	பொருட்களின் வரிசை முக்கியத்துவம் பெறும்போது	பொருட்களின் வரிசை முக்கியத்துவம் பெறாதபோது
3	குறிப்பிடும் முறை	${}^{n}P_{r}$	${}^{n}C_{r}$
	எடுத்துக்காட்டுகள்		
4	மட்டைப்பந்து விளையாட்டில்	15 மட்டை வீரர்களிலிருந்து 11 மட்டை வீரர்கள் கொண்ட வரிசைகளின் எண்ணிக்கை.	15 மட்டை வீரர்களிலிருந்து 11 வீரர்கள் கொண்ட அணிகளின் எண்ணிக்கை.
5	பரிசு வழங்குதலில்	3 வெவ்வேறான பரிசுகளை வழங்கும் முறைகளின் எண்ணிக்கை.	3 ஒரே மாதிரியான பரிசுகளை வழங்கும் முறைகளின் எண்ணிக்கை.
6	குழுவினை உருவாக்குதல்	13 உறுப்பினர்களில் இருந்து ஒரு தலைவர் மற்றும் துணைத் தலைவர் தேர்வு செய்யும் முறைகளின் எண்ணிக்கை	13 உறுப்பினர்களில் இருந்து 2 உறுப்பினர்கள் கொண்ட குழுவை உருவாக்கும் முறைகளின் எண்ணிக்கை
7	பொருட்களைத் தேர்ந்தெடுத்தல்	15 வெவ்வேறான பொருட்களில் இருந்து 3 பொருட்களை ஒன்றன் பின் ஒன்றாக தேர்வு செய்யும் முறைகளின் எண்ணிக்கை	15 வெவ்வேறான பொருட்களில் இருந்து 3 பொருட்களை ஒரே சமயத்தில் தேர்வு செய்யும் முறைகளின் எண்ணிக்கை

XI_Maths_Ch4_V-1_TM.indd 222 11/11/2024 14:42:49